Created using a free version of SMath Studio

$k1 := 0.05$
$k2 := 8$
$k3 := 2$
$T1 := 0.4$
$T2 := 2$
$T := 0.01$
$K := 1$

$W1(p) := \frac{k1}{p \cdot (1 + T1 \cdot p)}$
$W2(p) := \frac{k2}{1 + T2 \cdot p}$
$W3(p) := k3$
$Wf(p) := \frac{1 - e^{-p \cdot T}}{p}$

$\omega 0 := \frac{2 \cdot \pi}{T}$
$\omega 1 := \left[\frac{1 \cdot \omega 0}{2 \cdot 100000}, \frac{2 \cdot \omega 0}{2 \cdot 100000} .. \frac{1 \cdot \omega 0}{2 \cdot 5000} \right]$
$\omega 2 := \left[\frac{2 \cdot \omega 0}{2 \cdot 5000}, \frac{3 \cdot \omega 0}{2 \cdot 5000} .. \frac{\omega 0}{2} \right]$
$\omega := stack(\omega 1, \omega 2)$
$n := length(\omega)$

$\omega := \left[\frac{\omega 0}{2 \cdot 100}, \frac{2 \cdot \omega 0}{2 \cdot 100} .. \frac{\omega 0}{2} \right]$
$n := length(\omega)$

$A := -k1 \cdot T2 \cdot (k2 + k3) = -1$

$B := k1 \cdot (k2 + k3) = \frac{1}{2}$

$C := k1 \cdot T2 \cdot (k2 + k3) = 1$

В знаменателе штуки:

$\lambda := e^{-\frac{T}{T2}} = 0.995$

В числителе штуки:

$b0 := A + C = 0$

$b1 := -A \cdot (1 + \lambda) + B \cdot T - 2 \cdot C = 1.2479 \cdot 10^{-5}$

$b2 := A \cdot \lambda - B \cdot T \cdot \lambda + C = 1.2458 \cdot 10^{-5}$

Формулы передаточных функций:

$Wn(p) := W1(p) \cdot (W2(p) + W3(p))$ - ПФ непрерывной части разомкнутой САУ

$Wpn(p) := Wf(p) \cdot Wn(p)$ - ПФ приведенной непрерывной части разомкнутой ИСАУ

$Wpp(p) := \frac{\omega 0}{2 \cdot \pi} \cdot \sum_{l=-3}^{3} Wpn(p - i \cdot l \cdot \omega 0)$ - дискретная ПФ разомкнутой ИСАУ (приближенный метод)

$Wpt(p) := K \cdot \frac{b1 \cdot e^{p \cdot T} + b2}{\left(e^{p \cdot T} - 1\right) \cdot \left(e^{p \cdot T} - \lambda\right)}$ - дискретная ПФ разомкнутой ИСАУ (точный метод)

Построение АФХ:

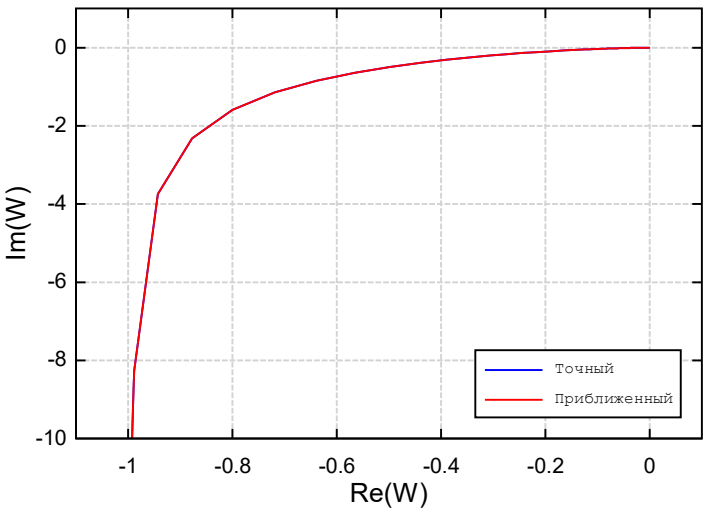
for $o \in [2..n]$
- $xt_{o-1} := \mathrm{Re}\left(Wpt\left(i \cdot \omega_o\right)\right)$
- $yt_{o-1} := \mathrm{Im}\left(Wpt\left(i \cdot \omega_o\right)\right)$ - Точный метод АФХ ИСАУ
- $xp_{o-1} := \mathrm{Re}\left(Wpp\left(i \cdot \omega_o\right)\right)$
- $yp_{o-1} := \mathrm{Im}\left(Wpp\left(i \cdot \omega_o\right)\right)$ - Приближенный метод АФХ ИСАУ

$Mt := augment(xt, yt)$
$Mp := augment(xp, yp)$

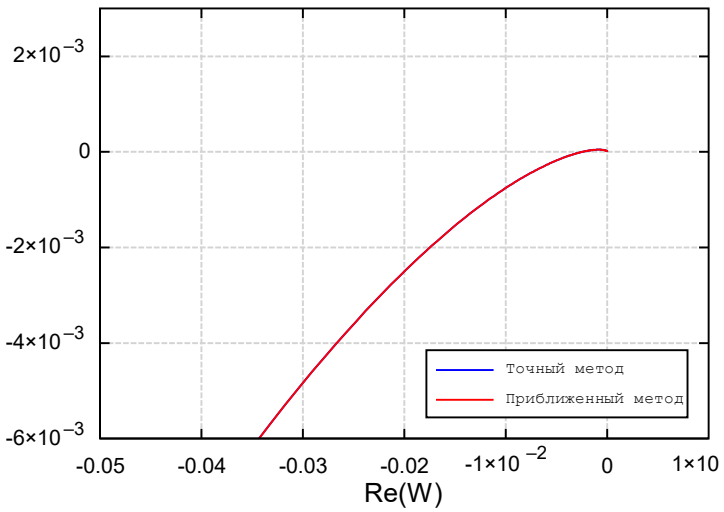
Not for commercial use

Created using a free version of SMath Studio

Полностью



Вблизи



$\begin{cases} Mt \\ Mp \end{cases}$

$\begin{cases} Mt \\ Mp \end{cases}$

Определение К предельного:

По Гурвицу:

$A0(K) := 2\cdot(1+\lambda)+K\cdot(b2-b1) = 3.99$

$A1(K) := 2\cdot(1-\lambda-K\cdot b2) = 0.01$

$A2(K) := K\cdot(b1+b2) = 2.4938\cdot 10^{-5}$

$\text{solve}(A1(K), K, 0, 1300) = 400.3336$

По годографу:

$w_pi := \text{solve}(\text{Im}(Wpt(i\cdot w)), w, 1, 310) = 9.9958$

$An := \text{Re}(Wpt(i\cdot w_pi)) = -0.0025$

$K_pred := \left|\frac{K}{An}\right| = 400.3338$

По необходимому и достаточному условию:

$$\text{solve}\left(\left|\frac{-(K\cdot b1-1-\lambda)-\sqrt{(K\cdot b1-1-\lambda)^2-4\cdot(K\cdot b2+\lambda)}}{2}\right|-1, K, 0, 1300\right) = 400.3336$$

Not for commercial use

Created using a free version of SMath Studio

Переходная характеристика:

$g_1 := 1$

$y_1 := 0$

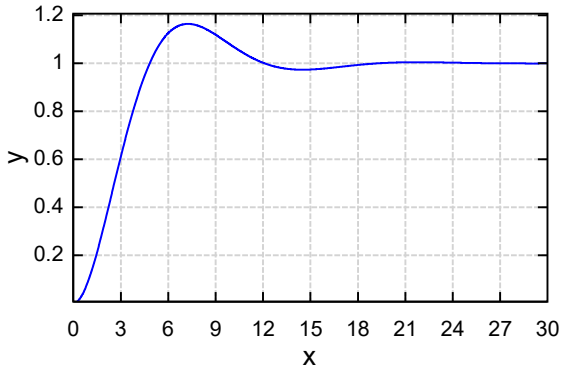
$y_2 := -(K \cdot b1 - 1 - \lambda) \cdot y_1 + K \cdot b1 \cdot g_1$

for $l \in [3..3001]$

$\quad y_l := -(K \cdot b1 - 1 - \lambda) \cdot y_{l-1} - (K \cdot b2 + \lambda) \cdot y_{l-2} + K \cdot g_1 \cdot (b1 + b2)$

$My := \text{augment}([0..3000] \cdot T, y)$

$1 - y_{3001} = 0.0006$



My

Переходная характеристика (K = K_pred):

$gk_1 := 1$

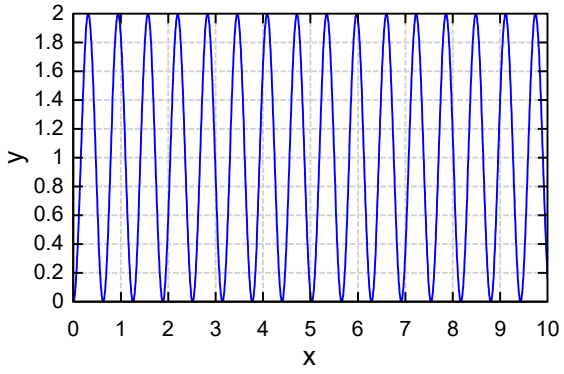
$yk_1 := 0$

$yk_2 := -(K_pred \cdot b1 - 1 - \lambda) \cdot yk_1 + K_pred \cdot b1 \cdot gk_1$

for $l \in [3..1001]$

$\quad yk_l := -(K_pred \cdot b1 - 1 - \lambda) \cdot yk_{l-1} - (K_pred \cdot b2 + \lambda) \cdot yk_{l-2} + K_pred \cdot gk_1 \cdot (b1 + b2)$

$My_pred := \text{augment}([0..1000] \cdot T, yk)$



My_pred

Иные константы:

$\lambda = 0.995012479192682$

$\omega 0 = 628.3185$

Коэффициенты числителя и знаменателя Wpt:

$b0 = 0$

$b1 = 1.24791927 \cdot 10^{-5}$

$b2 = 1.24584114 \cdot 10^{-5}$

Not for commercial use

Created using a free version of SMath Studio

Из системы по Гурвицу:

$A0(K) = 3.99$

$A1(K) = 0.01$

$A2(K) = 2.4938 \cdot 10^{-5}$

Из переходной характеристики:

$(K \cdot b1 - 1 - \lambda) = -1.995$

$(K \cdot b2 + \lambda) = 0.995$

Коэффициент усиления в SimInTech:

$K_pred = 400.3338$

Статическая и кинетическая ошибка:

$$Kp_a := \frac{K \cdot (b1 + b2)}{T \cdot (1 - \lambda)} = 0.5$$

$x_st_a := 0$

$$x_kin_a := \frac{1}{Kp_a} = 2$$

Not for commercial use